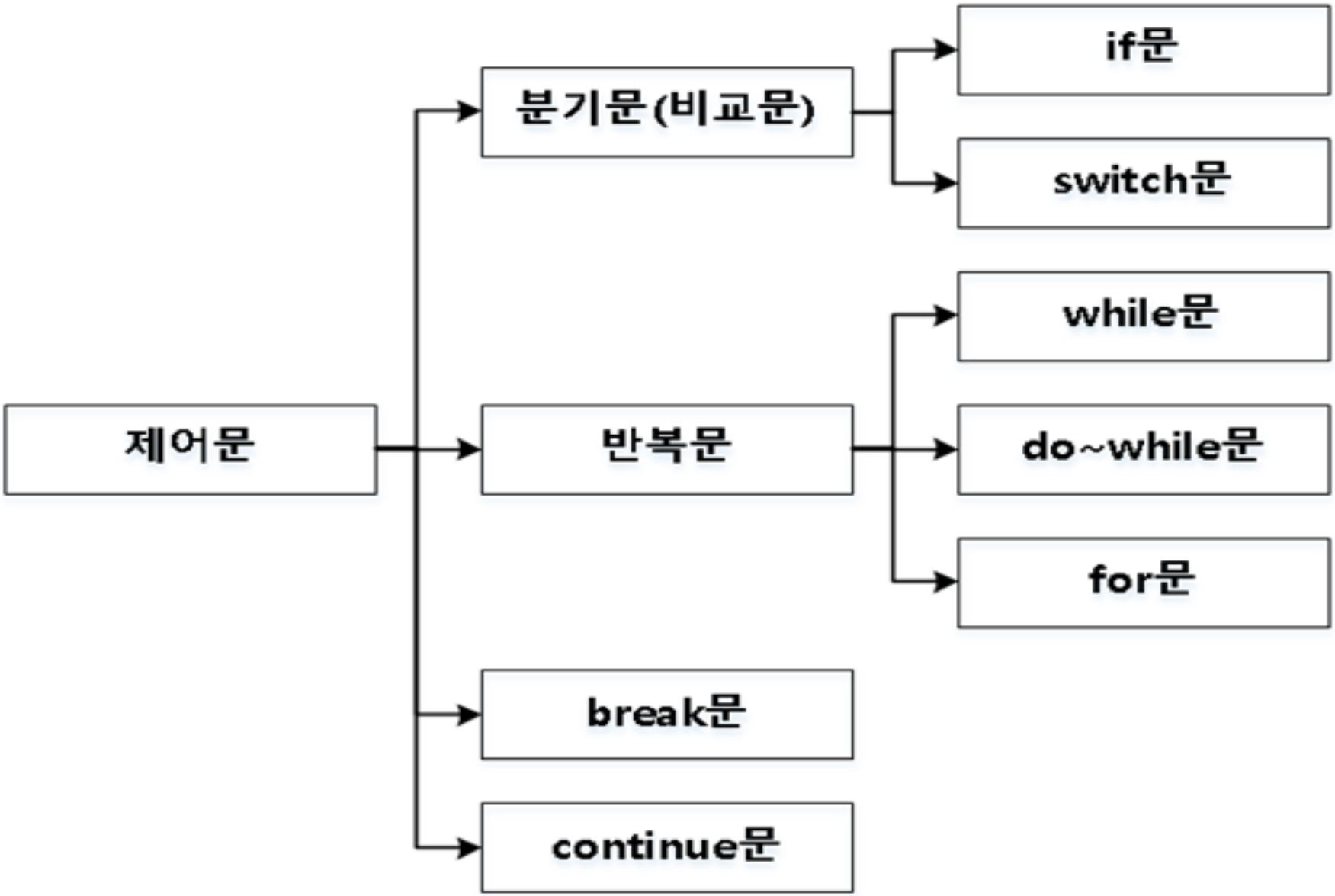
목표

➔ 연산자 정리
➔ 자바 제어문의 종류

연산자 정리

종 류		연 산 자			연산방향	우선순위
?		[ ], .			➡	1(높음)
단항 연산자		변수++, 변수--			⬅	2
		++변수, --변수, +, -, ~, !, (자료형)			⬅	3
이항 연산자	산술 연산자	*, /, %			➡	4
		+, -			➡	5
		비트 산술 연산자	<<, >>, >>>		➡	6
	비교 연산자	대소 비교 연산자	<, >, <=, >=	instanceof	➡	7
		등가 비교 연산자	==, !=		➡	8
	논리 연산자	비트 논리 연산자	&		➡	9
			^		➡	10
			|		➡	11
		&&			➡	12
		||			➡	13
삼항 연산자		조건 ? 참 : 거짓			⬅	14
대입 연산자		=, +=, -=, *=, /=, %=, <<=, >>=, >>>=, &=, ^=, |=			⬅	15(낮음)

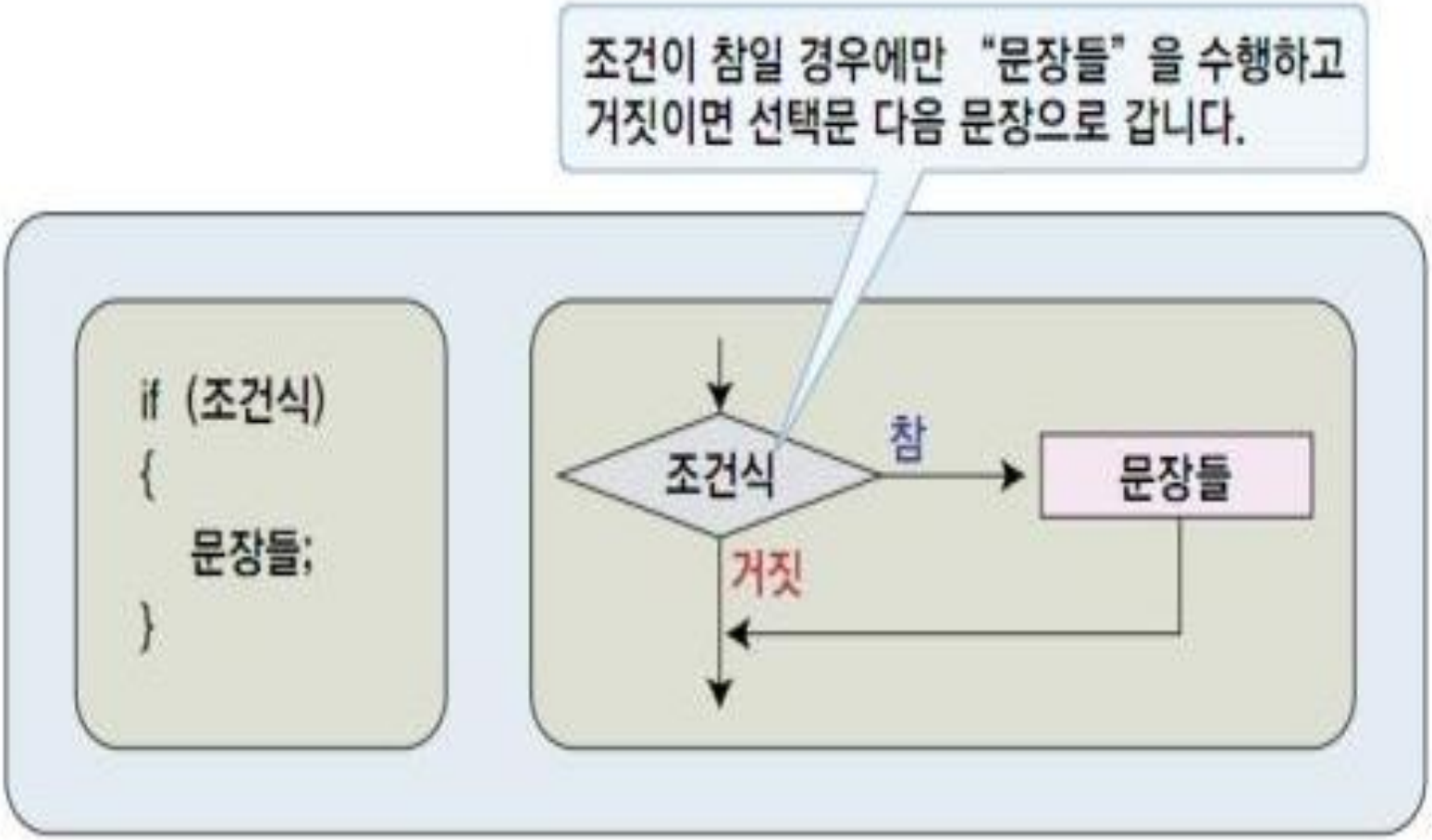
제어문의 종류


제어문
분기문(비교문)
if문
switch문
반복문
while문
do~while문
for문
break문
continue문

제어문의 종류

단순 if문(if)

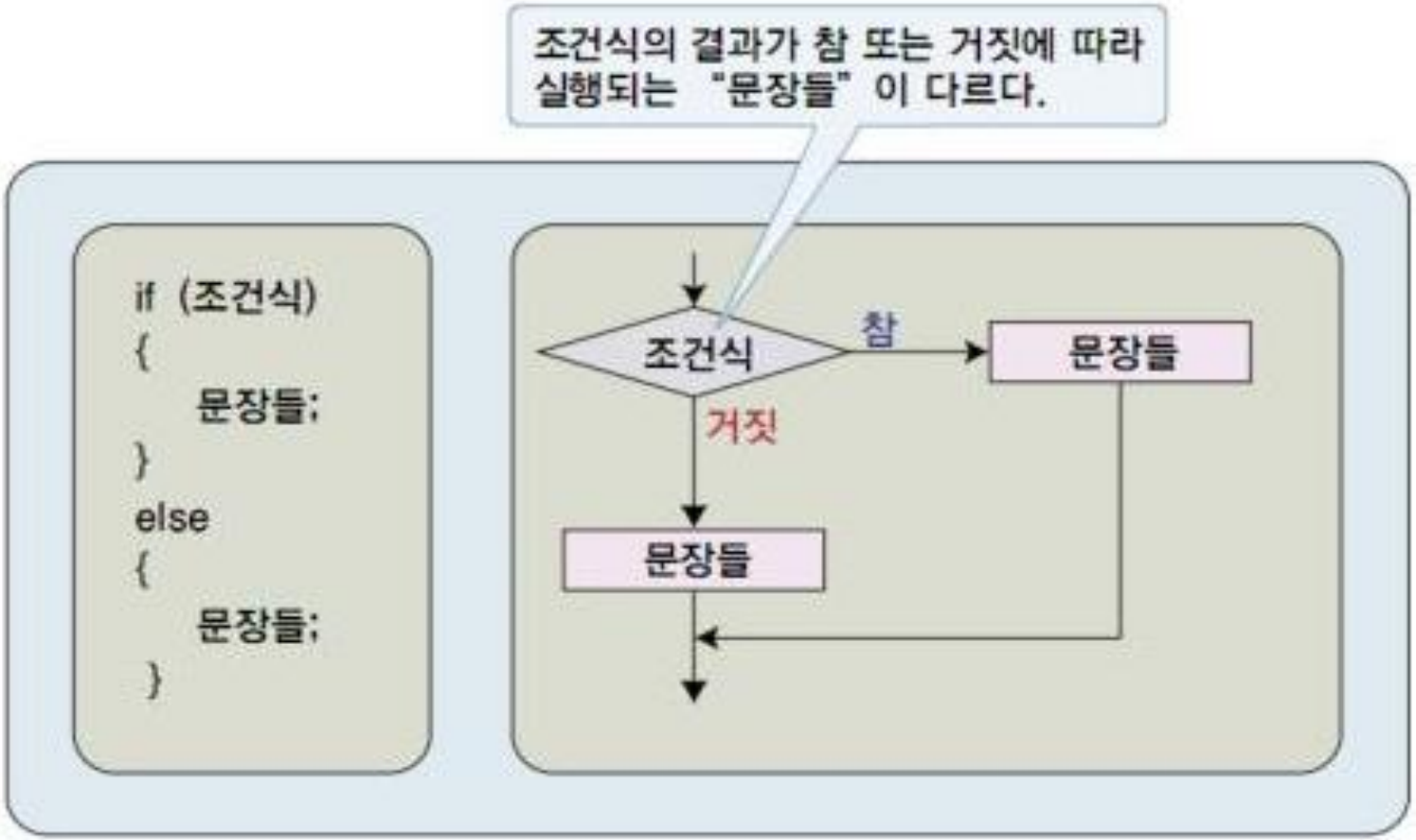
- 조건에 따라 단순히 한 단위의 특정 작업을 수행해야 하는 경우 사용



제어문의 종류

이중 if문(if-else)

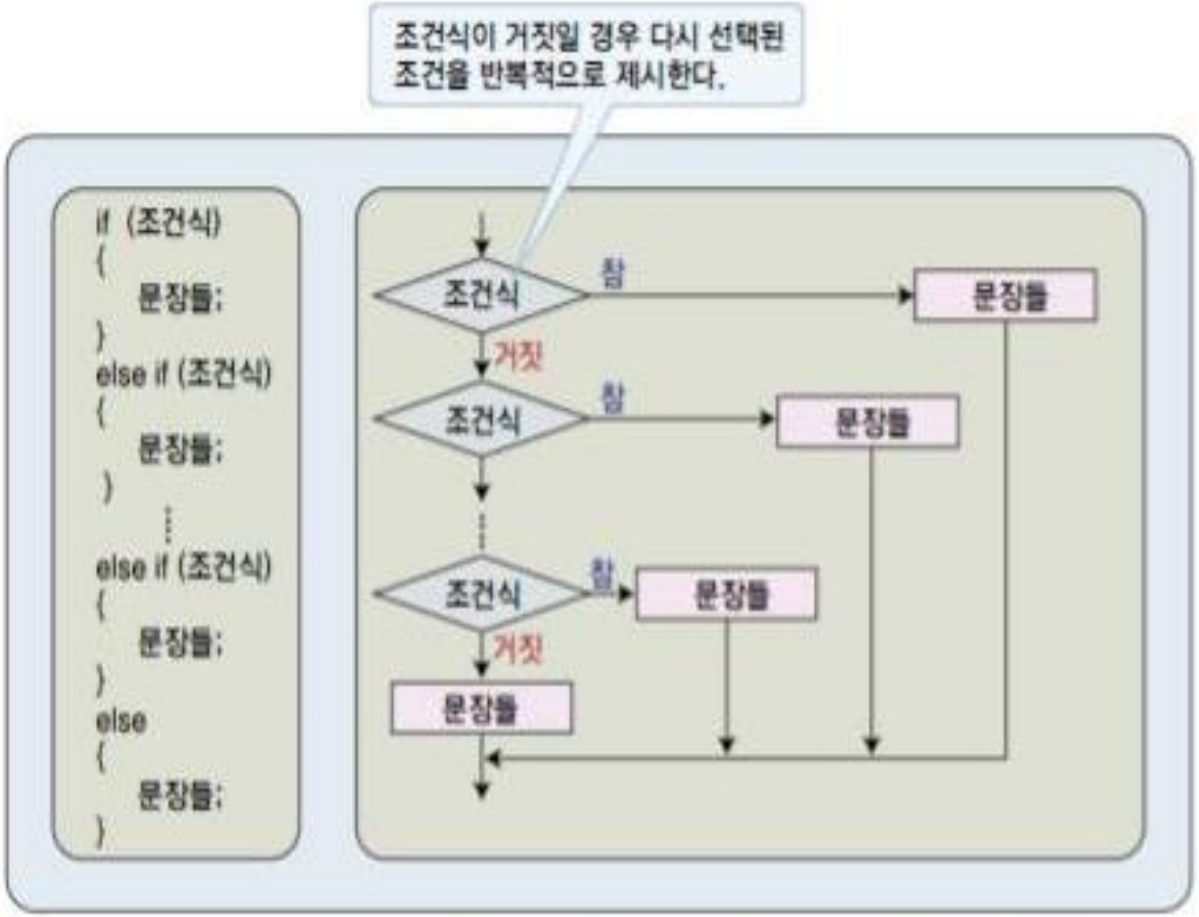
- 조건식의 결과(참 또는 거짓)에 따라 특정 작업을 수행해야 하는 경우 사용



제어문의 종류

다중 if문(if-else if)

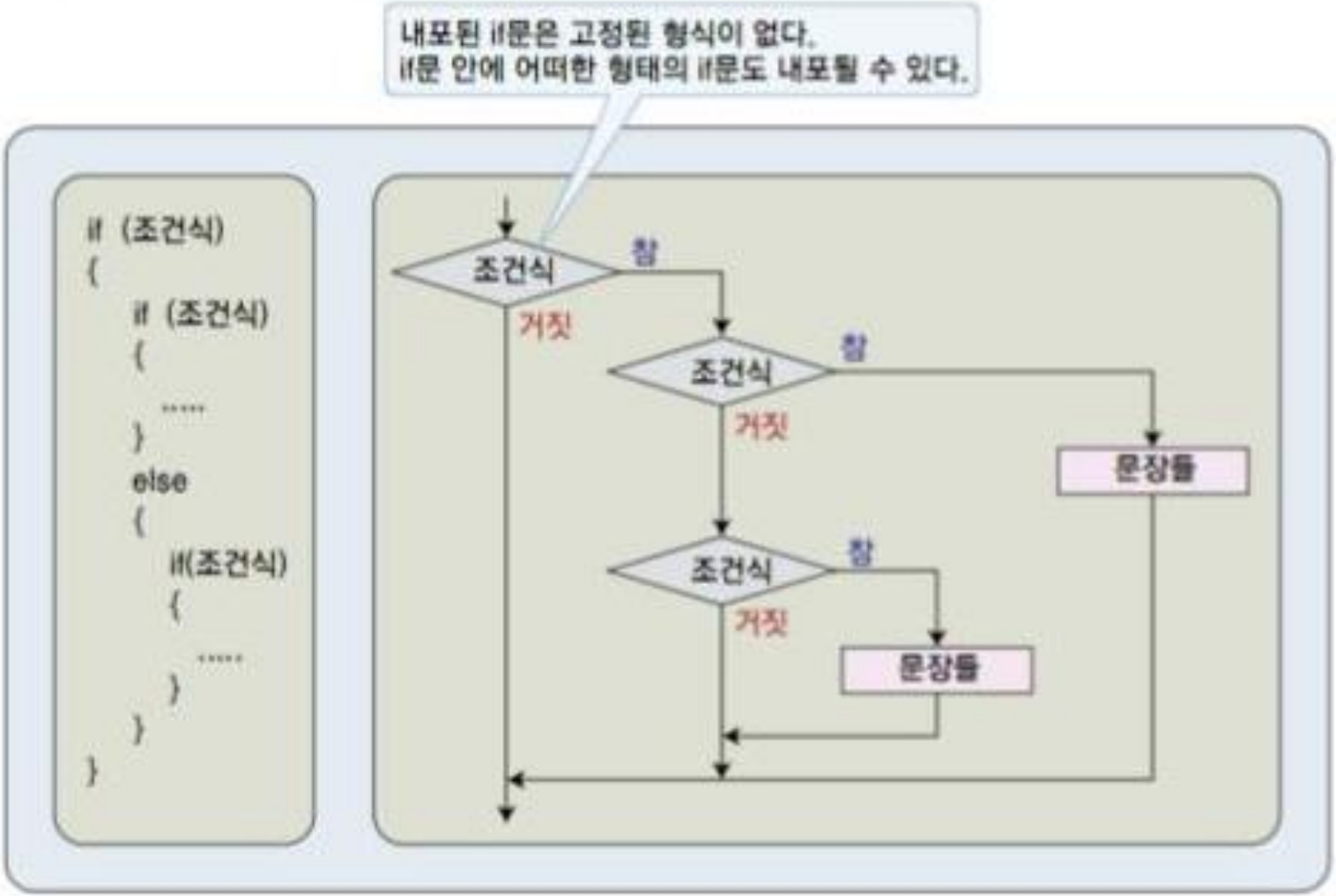
- 조건이 거짓일 경우 다시 선택조건을 제시하여 조건의 결과에 따라 처리하며, 결과가 거짓일 경우 다시 선택조건을 반복적으로 제시



제어문의 종류

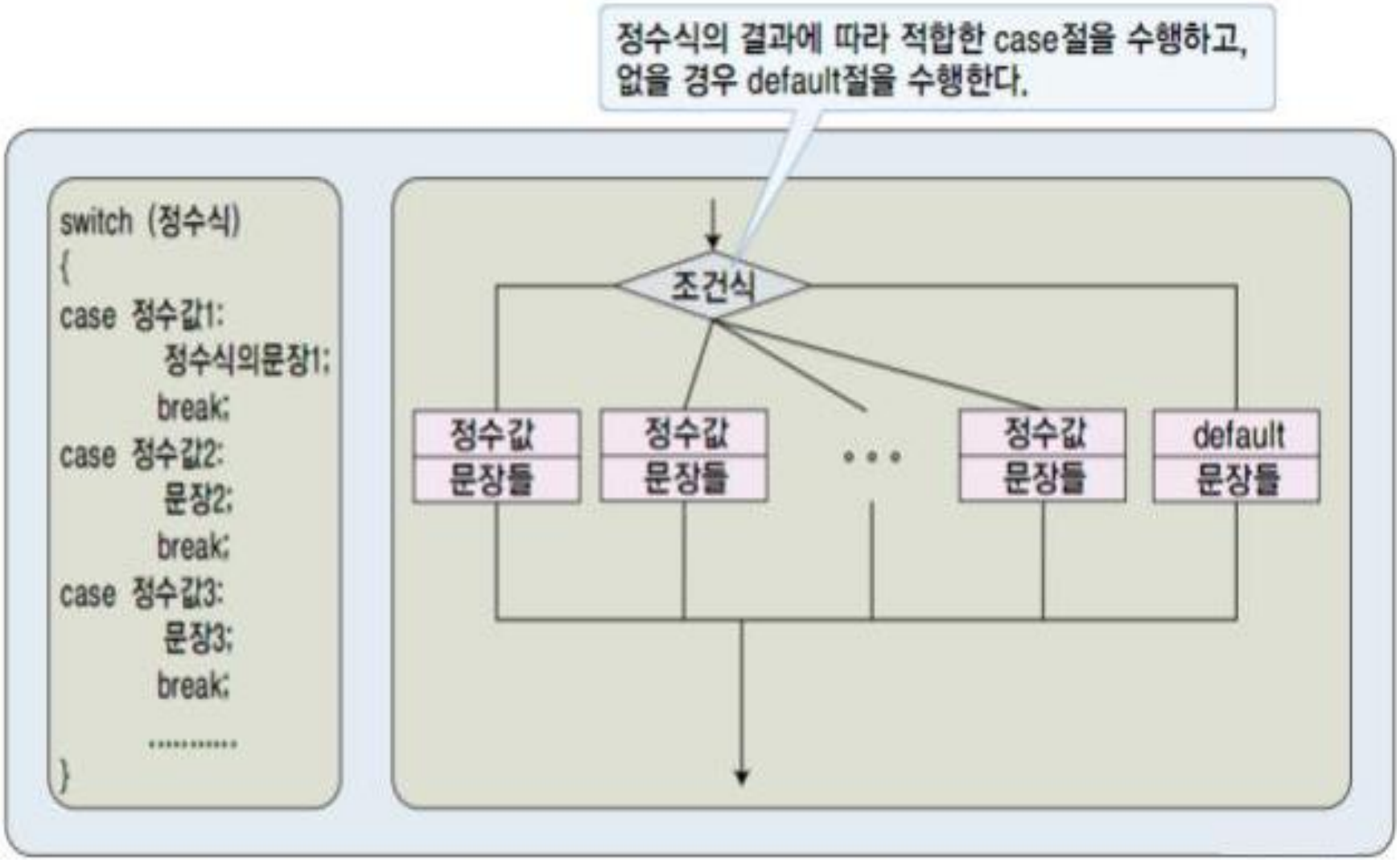
내포된 if문

- if 선택문 내에 또 다른 if문이 내포



제어문의 종류

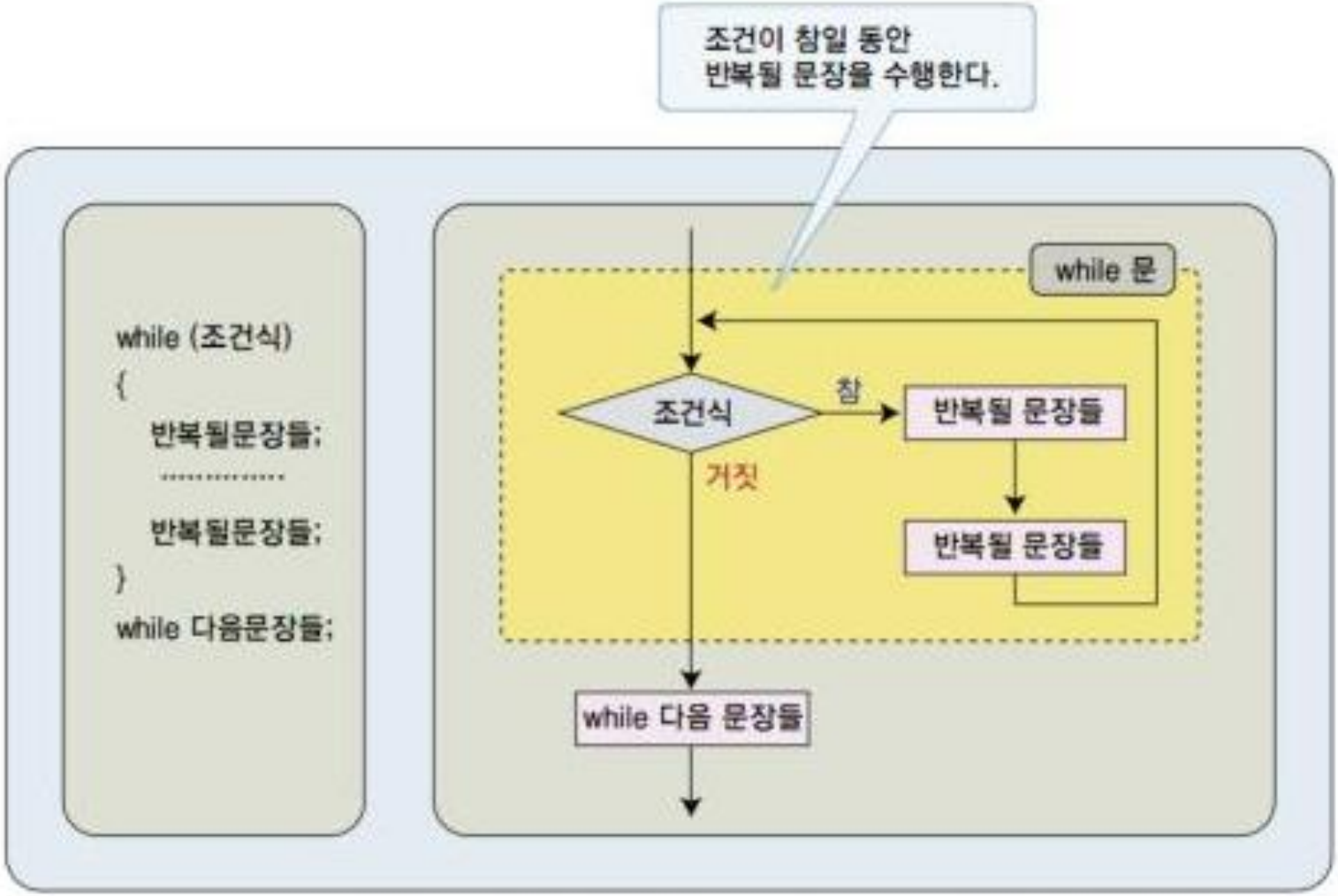
형식 : switch문



제어문의 종류

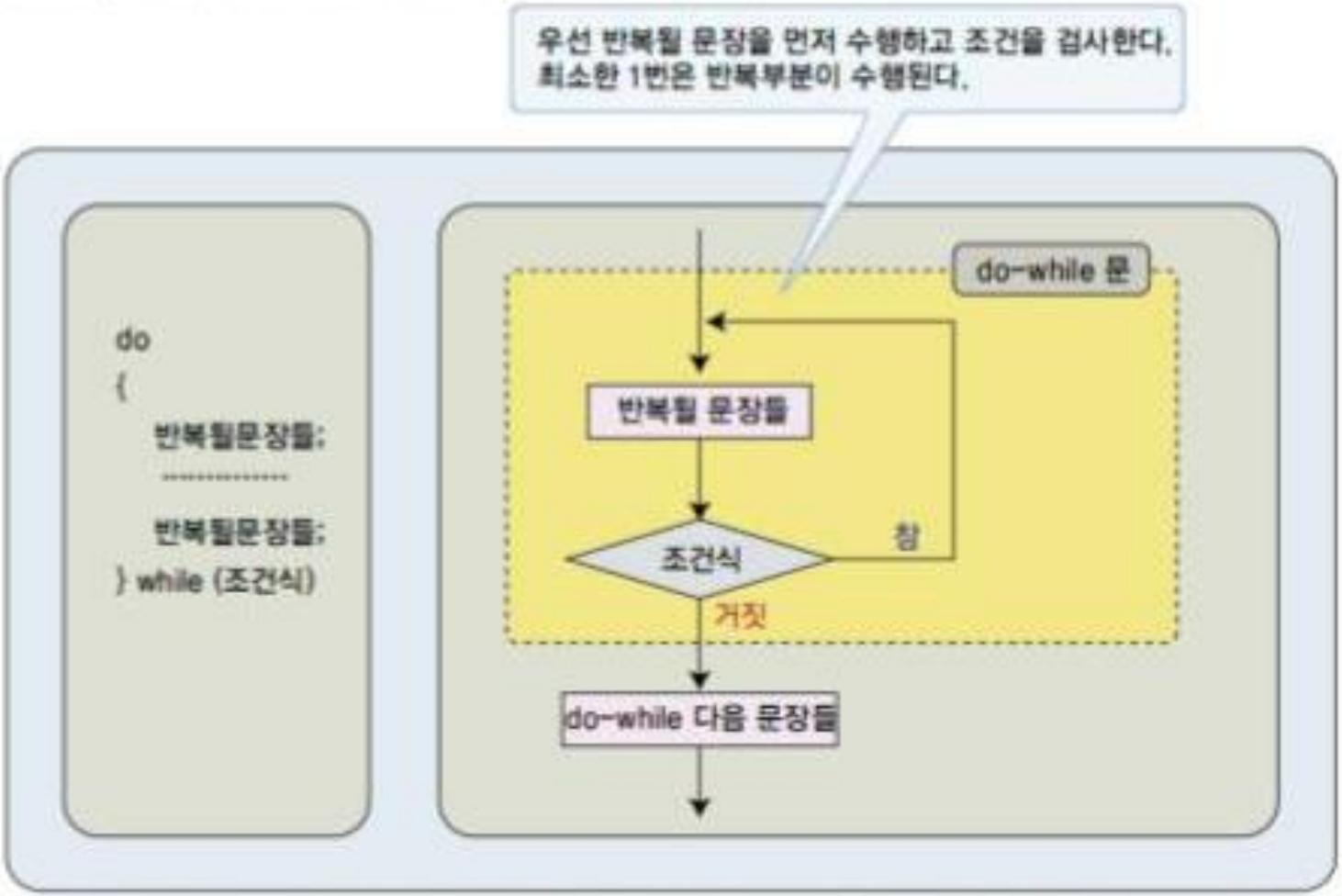
while문

- 특정 조건이 만족하는 동안 지정된 영역을 반복할 수 있는 기능



do-while문

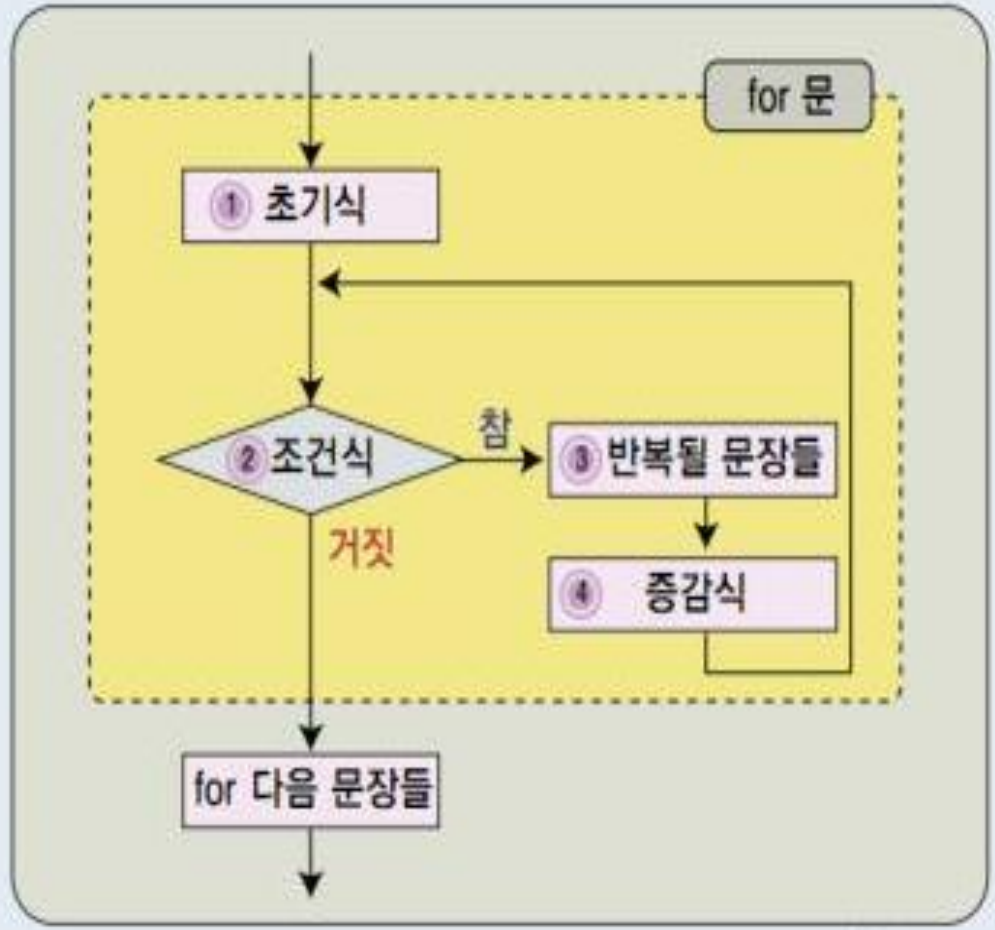
- 반복될 문장이 먼저 실행되고 조건이 검사되는 반복문
- 조건을 나중에 검사함으로서 반복될 문장이 최소 한 번은 실행



제어문의 종류

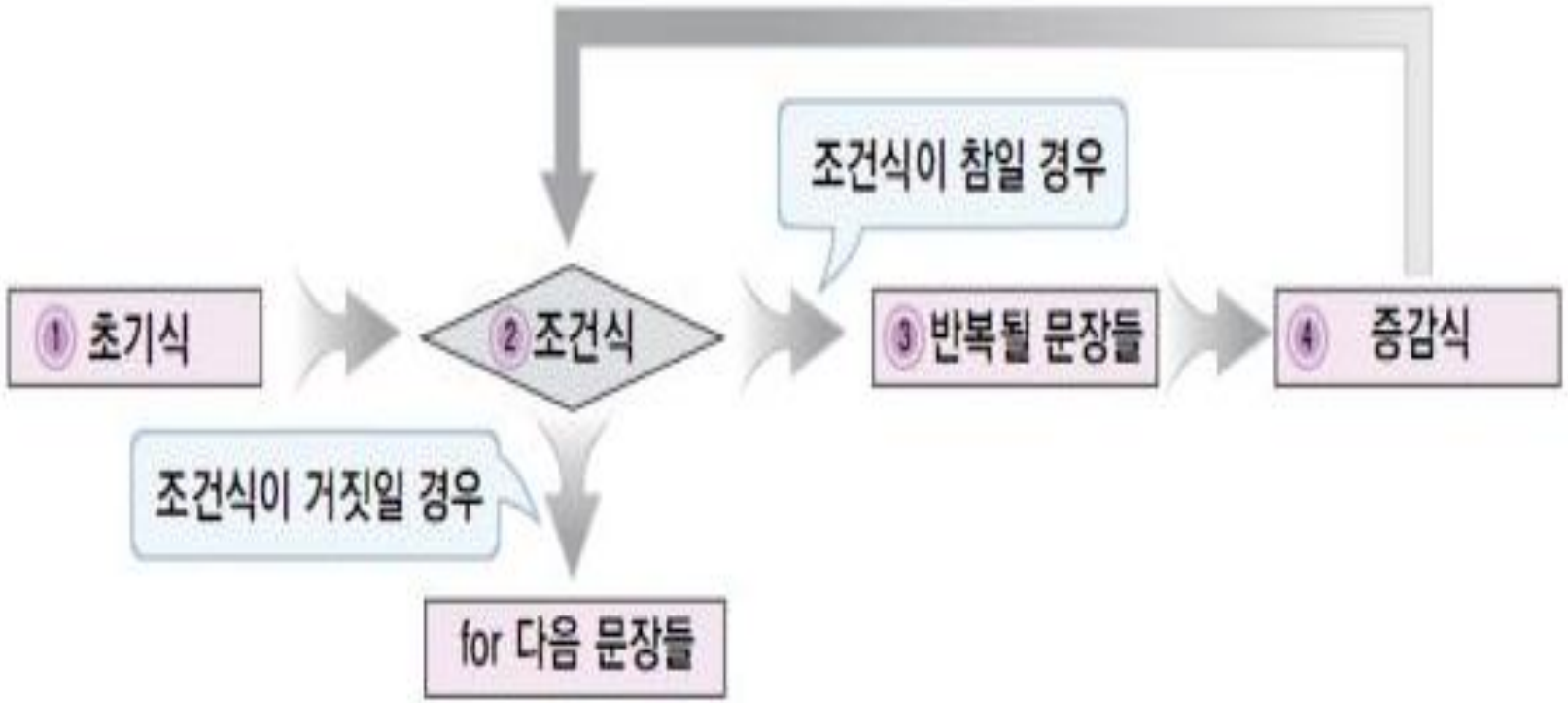
For문

```
for ( 초기식; 조건식; 증감식 )
{
    반복될문장들;
    ..............
    반복될문장들;
}
```



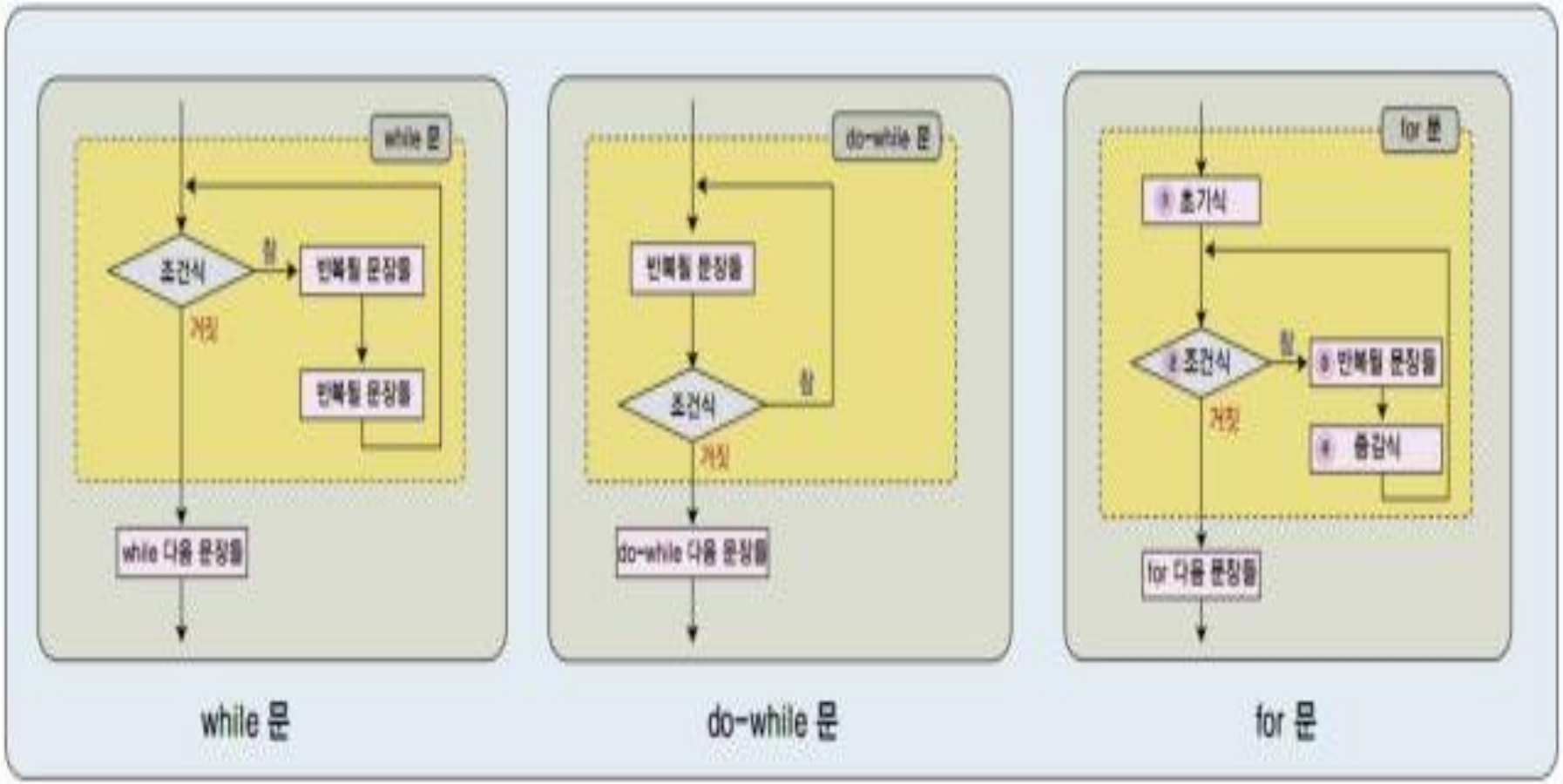
제어문의 종류

For문



제어문의 종류

3개의 반복문의 구조



제어문의 종류

프로그램에서 제어를 이동시키기 위해 break, continue, return문을 제공

break문

- 두 가지 형태로 사용이 가능
- switch문이나 반복문을 벗어나는데 사용
- switch문이나 반복문 내에서 break문이 수행되면 실행을 중단하고 switch문이나 반복문을 벗어나 다음의 첫 문장으로 제어가 이동

형식

```
break;
```

반복문의 특정 지점에서 제어를 반복문의 처음으로 보내기 위해 continue문을 사용

반복문 내에서 continue문을 만나면 수행을 중지하고 제어를 반복문의 처음으로 이동

자바 6일차 수업

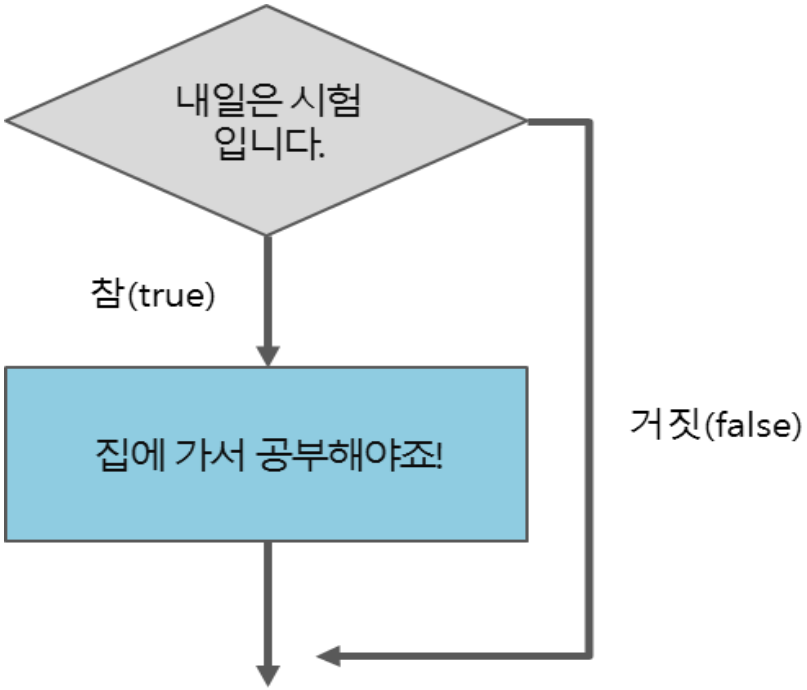
목표

➔ 제어문의 구조
➔ 제어문 형식 익히기

조건문

if 문

if 문은 조건식의 결과가 참(true)이면 주어진 명령문을 실행하며, 거짓(false)이면 아무것도 실행하지 않습니다.



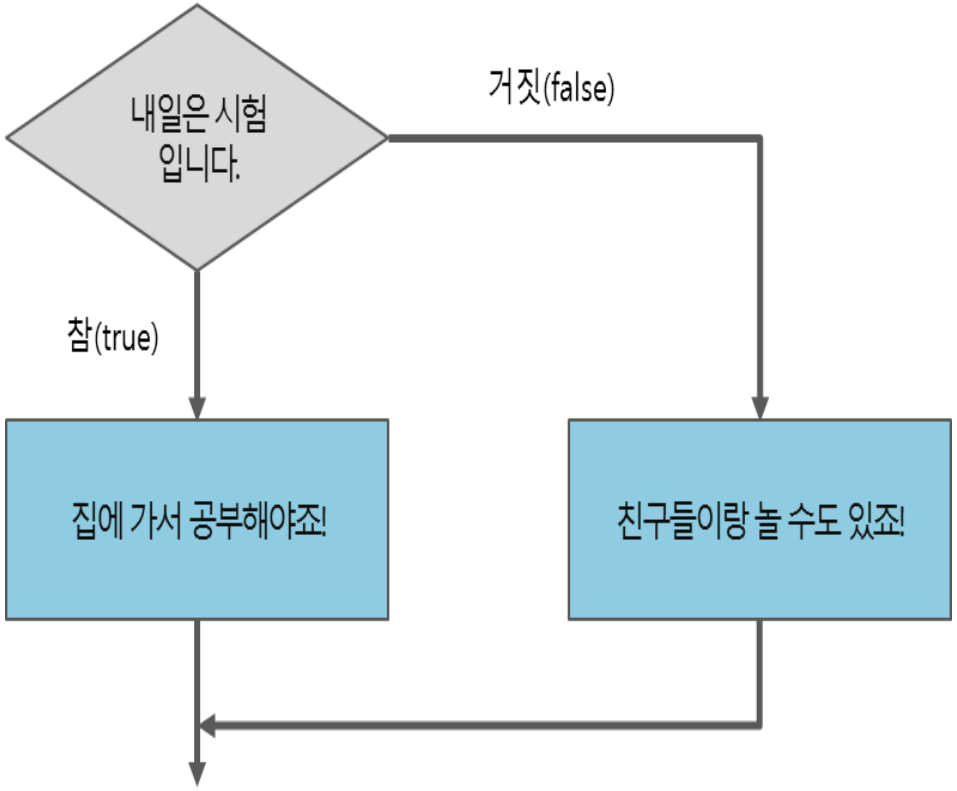
문법

```
if (조건식) {

    조건식의 결과가 참일 때
    실행하고자 하는 명령문;
}
```

조건문

If ~ else 문
if 문과 같이 사용할 수 있는 else 문은 if 문의 조건식 결과가 거짓(false)일 때 주어진 명령문을 실행합니다.



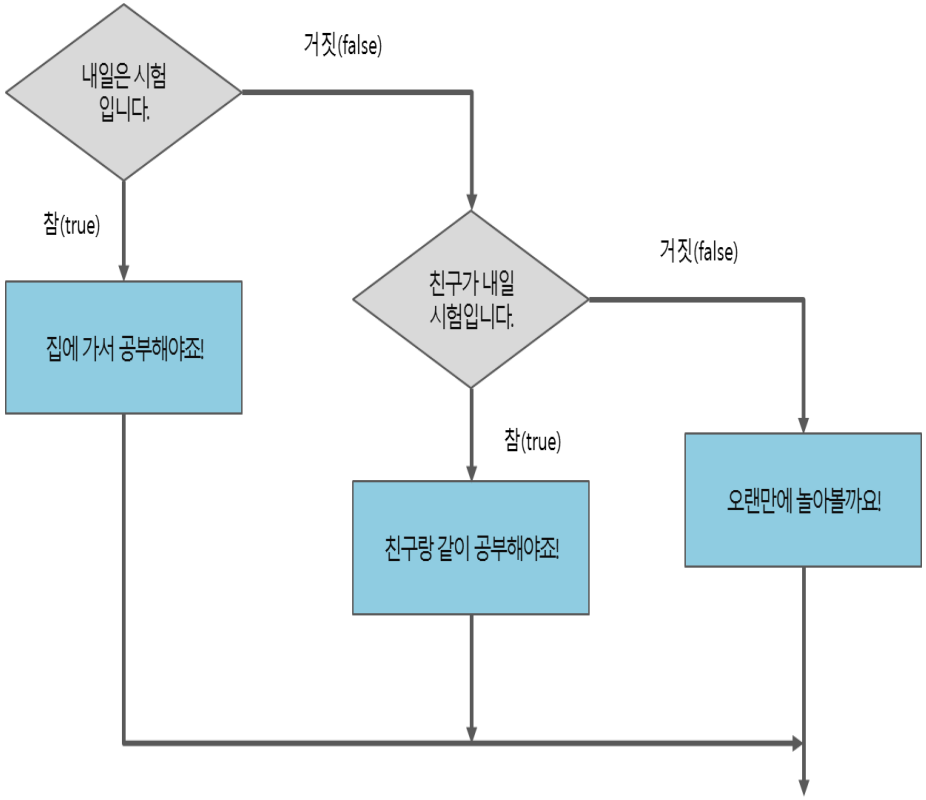
문법

```
if (조건식)
 {
    조건식의 결과가 참일 때
    실행하고자 하는 명령문;
}
else
{
    조건식의 결과가 거짓일 때
실행하고자 하는 명령문;
}
```

조건문

If~else if 문

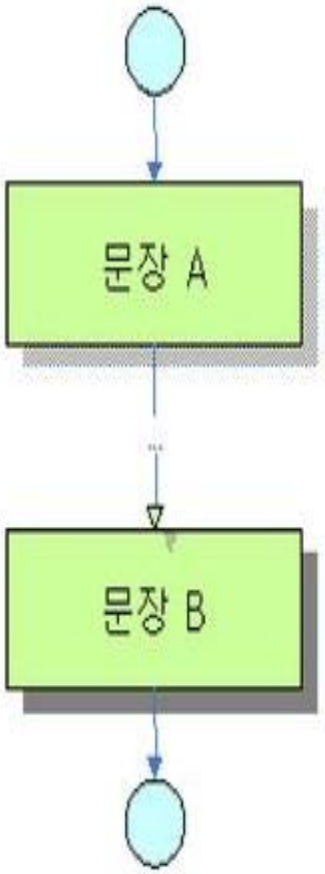
Else if 문은 if 문처럼 조건식을 설정할 수 있으므로, 중첩된 if 문을 좀 더 간결하게 표현할 수 있습니다.
하나의 조건문 안에서 if 문과 else 문은 단 한 번만 사용될 수 있습니다.



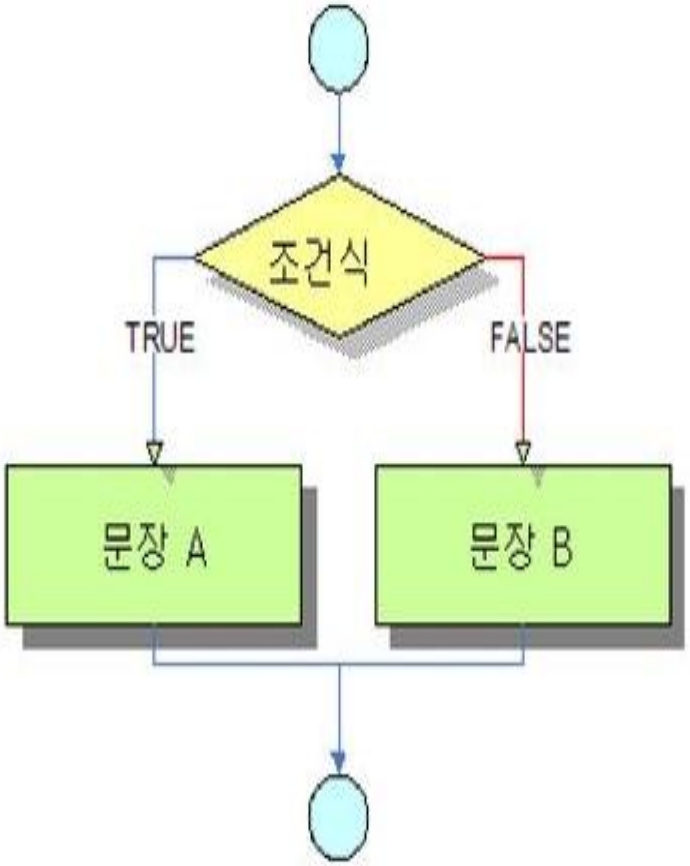
문법

```
if (조건식1) {
    조건식1의 결과가 참일 때
    실행하고자 하는 명령문;
}
else if (조건식2) {
    조건식2의 결과가 참일 때
    실행하고자 하는 명령문;
}
else {
    조건식1의 결과도 거짓이고,
    조건식2의 결과도 거짓일 때
    실행하고자 하는 명령문;
}
```

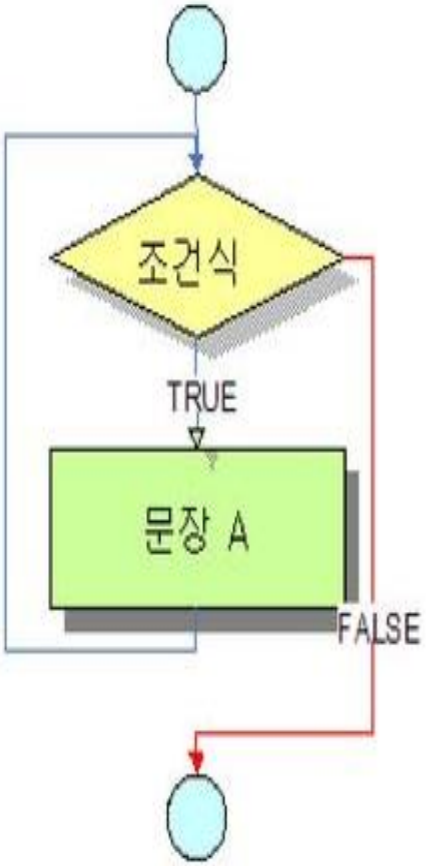
➔ 자바 구문형식



순차 구조

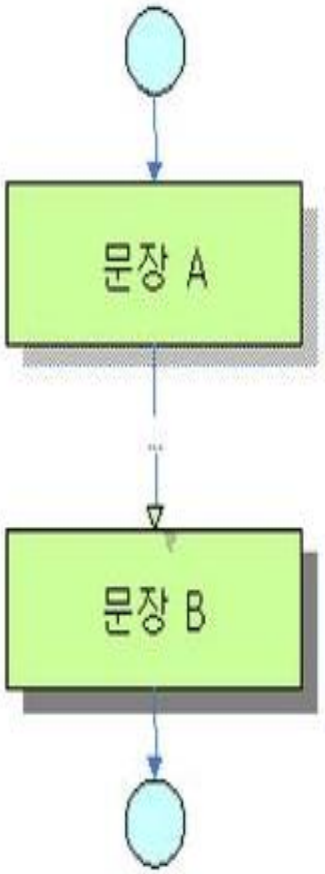


선택 구조

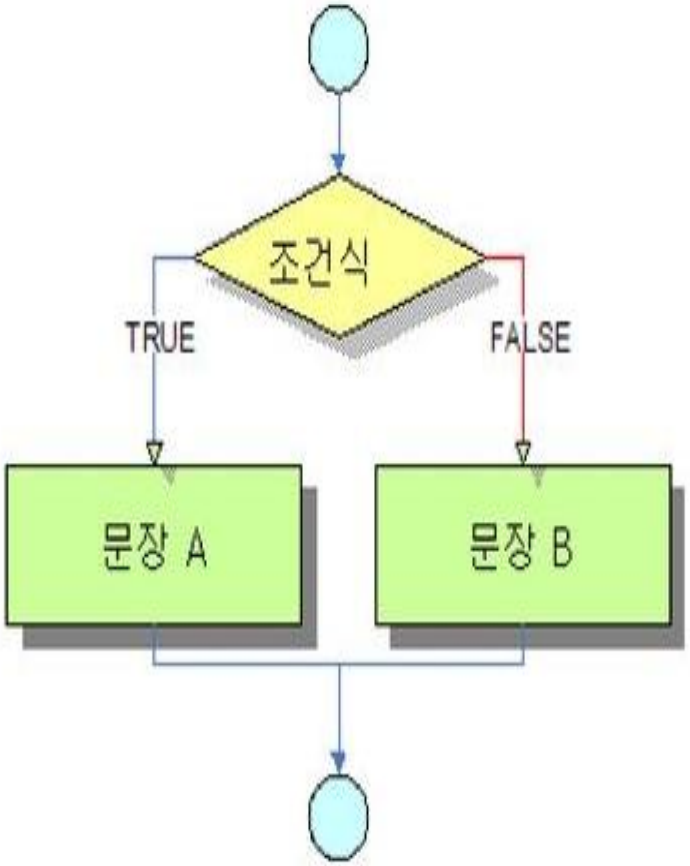


반복 구조

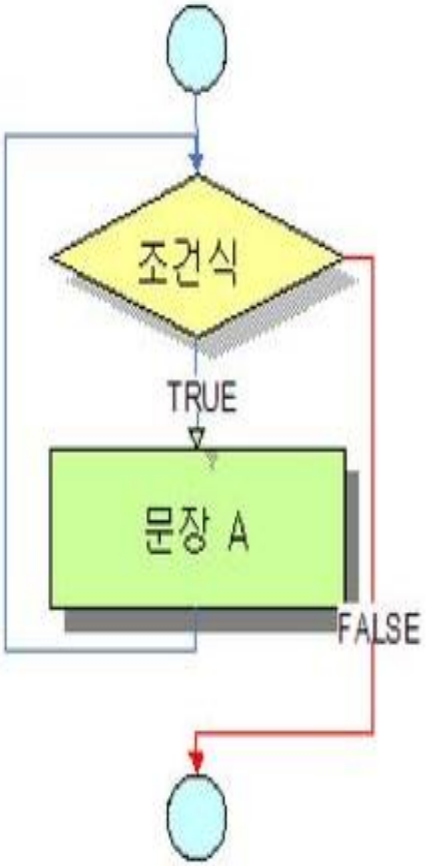
➔ 자바 구문형식



순차 구조

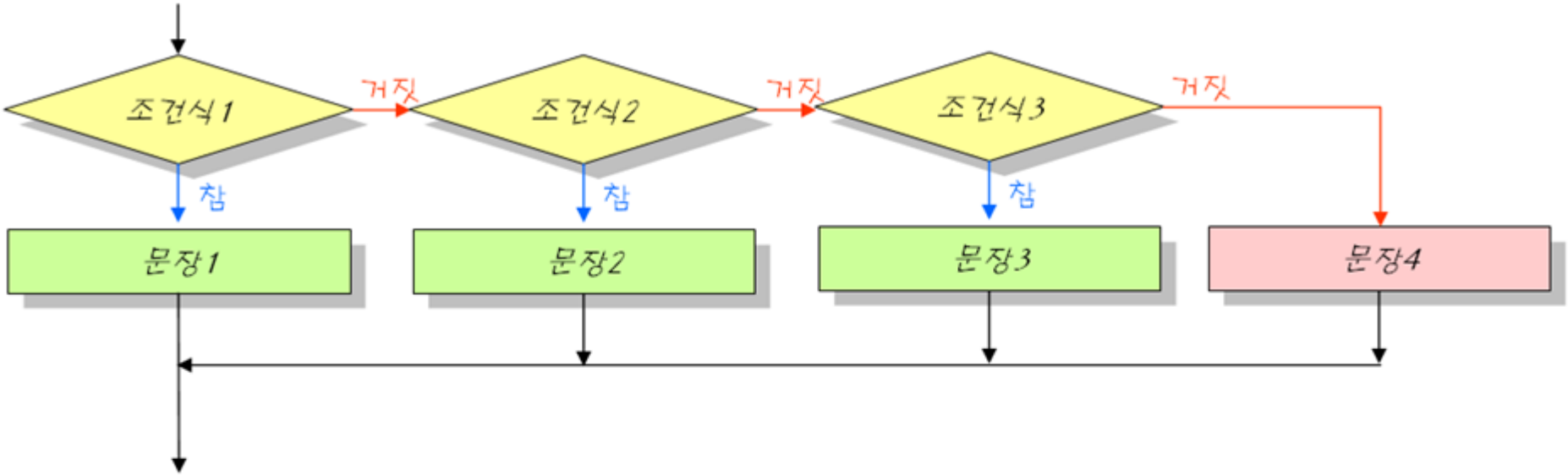


선택 구조



반복 구조

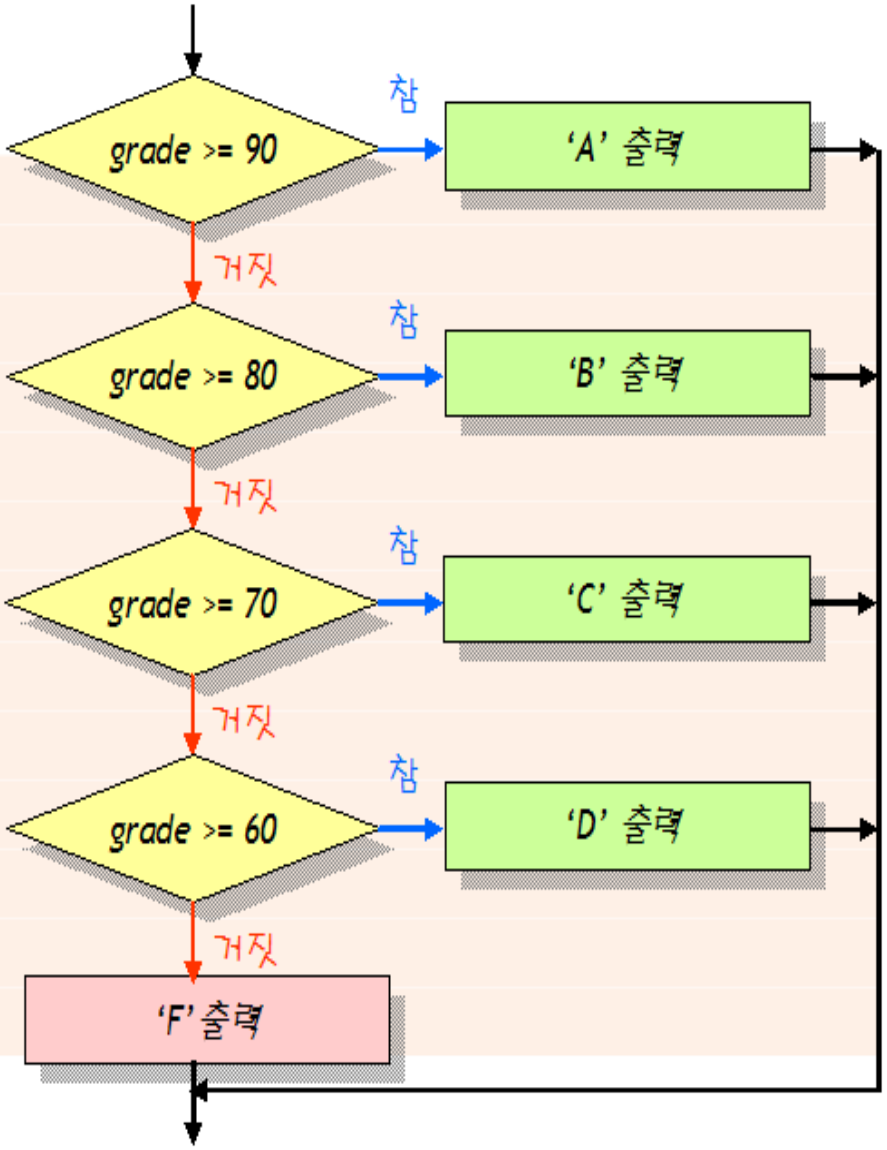
➔ 자바 다중 조건문




```
if( 조건식1 )
    문장1;
else if( 조건식2 )
    문장2;
else if( 조건식3 )
    문장3;
else
    문장4;
```

➔ 자바 다중 조건문

```
if ( grade >= 90 )              // ①
   System.out.println( "A" );
else
   if ( grade>= 80 )            // ②
      System.out.println( "B" );
   else
      if ( grade>= 70 )
         System.out.println( "C" );
      else
         if ( grade>= 60 )
            System.out.println( "D" );
         else
            System.out.println( "F" );
```



반복문

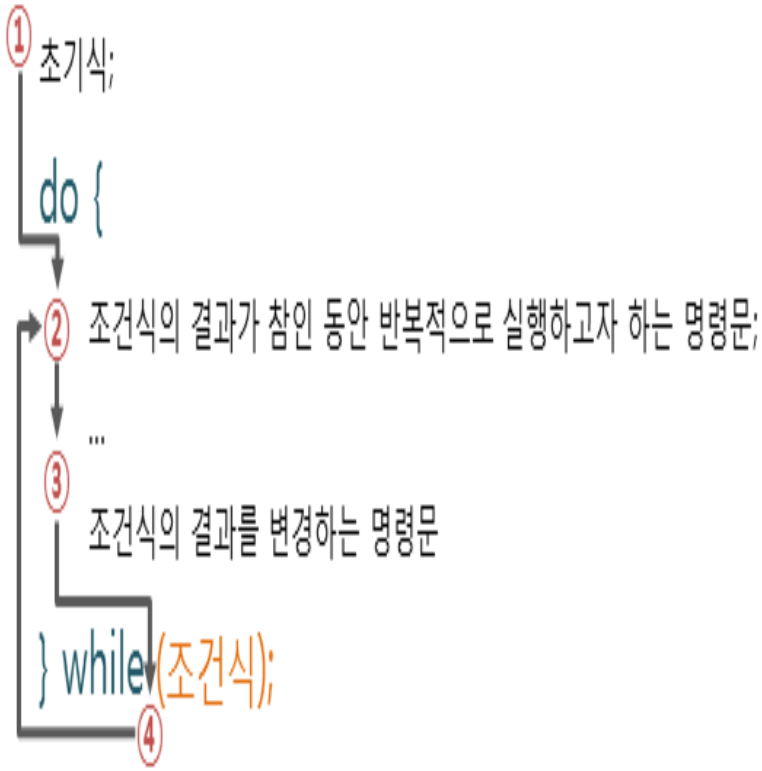
while 문
while 문은 특정 조건을 만족할 때까지 계속 주어진 명령문을 반복해서 실행하는 명령문입니다.

문법

```
while (조건식)
 {
    조건식의 결과가 참인 동안
    반복적으로 실행하고자 하는
    명령문;
 }
```

반복문

do / while 문
while 문은 루프에 진입하기 전에 먼저 표현식부터 검사합니다.
하지만 do / while 문은 먼저 루프를 한 번 실행한 후에 표현식을 검사합니다.
즉, do / while 문은 표현식의 결과와 상관없이 무조건 한 번은 루프를 실행합니다.



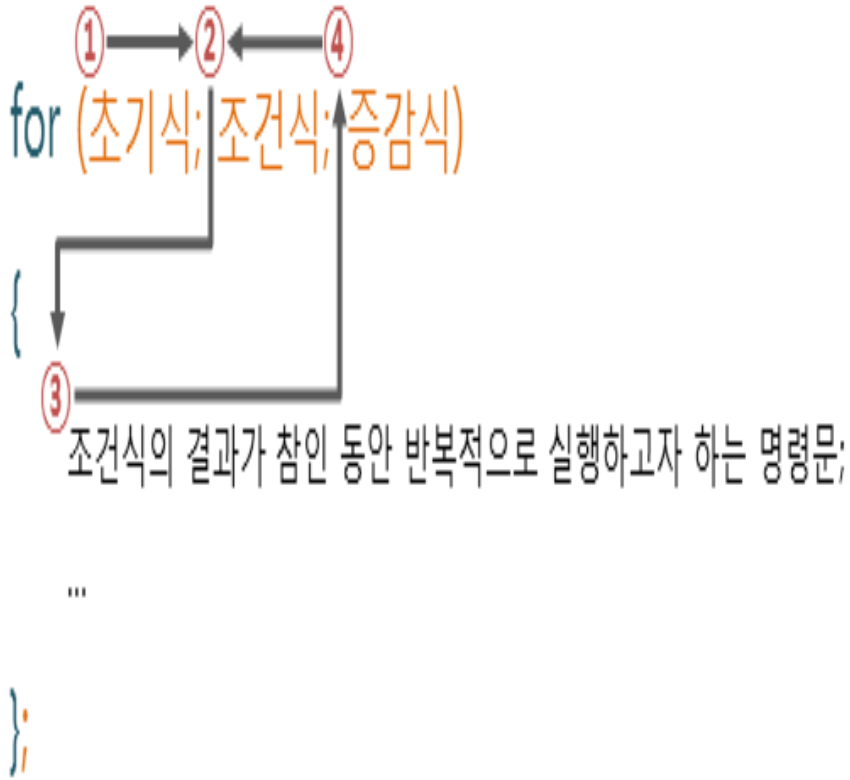
문법

```
do
 {
    조건식의 결과가 참인 동안
    반복적으로 실행하고자 하는 명령문;
} while (조건식);
```

반복문

for 문

for 문은 while 문과는 달리 자체적으로 초기식, 표현식, 증감식을 모두 포함하고 있는 반복문입니다.
따라서 while 문보다는 좀 더 간결하게 반복문을 표현할 수 있습니다.



문법

```
for (초기식; 조건식; 증감식)
{
    조건식의 결과가 참인 동안
    반복적으로 실행하고자
    하는   명령문;
}
```